

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK
MODUL 2
CLASS dan OBJECT



Disusun Oleh:

Timotheus Ferdinand Tjondrojo 105222019

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
FAKULTAS SAINS DAN KOMPUTER
UNIVERSITAS PERTAMINA

2026

I. Pendahuluan

Di tugas take home task ini, saya diminta buat bikin program Java dengan nama LogiCalc.java. Ceritanya saya lagi jadi Junior Software Engineer baru di perusahaan ekspedisi kargo FastSend, terus Lead Engineer ngasih proyek pemanasan ini buat ngetes sejauh mana saya ngerti dasar-dasar Java. Programnya sendiri bentuknya kalkulator terminal sederhana yang bakal dipake kasir buat ngitung ongkos kirim barang sama estimasi kapan barang nyampe. Program ini menerima 4 input dari kasir yaitu nama klien, berat barang dalam Kg, jarak tujuan dalam Km, dan jumlah box yang dikirim, lalu langsung menghitung dan menampilkan kebutuhan armada truk, estimasi waktu tiba, dan rincian biaya pengiriman lengkap dengan asuransinya.

Yang bikin tugas ini cukup menantang adalah ada satu constraint yang lumayan bikin mutar otak, yaitu saya sama sekali nggak boleh pakai if-else atau for/while. Biasanya kalau mau ngitung berapa sisa box yang nggak muat di truk atau konversi total waktu jadi jam dan menit, langsung kepikiran pakai if-else. Tapi di sini justru harus dipecahin pakai operasi matematika murni doang, dari baris pertama sampai terakhir, jalan lurus tanpa percabangan. Akhirnya saya belajar lebih dalam soal operator modulus (%) yang ternyata bisa banget menggantikan logika percabangan untuk kasus-kasus seperti itu, cukup dengan kombinasi pembagian bulat dan modulus tanpa satu baris if-else pun.

Selain soal constraint itu, saya juga makin sadar betapa pentingnya milih tipe data yang tepat. Kalau salah, hasil outputnya bisa meleset, misalnya nilai desimal dari biaya asuransi bisa hilang gitu aja karena terpotong oleh integer division. Jadi pemilihan antara int dan double bukan sekadar formalitas, tapi beneran ngaruh ke akurasi hasil program. Hal ini sesuai dengan materi tipe data yang dibahas dalam kelas Memulai Pemrograman Dengan Java dari Dicoding Indonesia (2024), yang menjelaskan bahwa pemahaman tipe data merupakan fondasi dasar sebelum masuk ke konsep pemrograman yang lebih kompleks. Ini jadi salah satu pelajaran paling konkret yang saya dapet dari tugas ini.

II. Variabel

No	Nama Variabel	Tipe data	Fungsi
1	<i>namaKlien</i>	String	Menyimpan nama klien yang diinput kasir
2	berat	double	Menyimpan total berat barang dalam satuan Kilogram
3	jarak	int	Menyimpan jarak tujuan pengiriman dalam Kilometer
4	jumlahBox	int	Menyimpan total jumlah box/kardus yang dikirim
5	trukPenuh	int	Hasil pembagian jumlahBox dengan 150, menyatakan jumlah truk penuh yang dibutuhkan
6	sisaBox	int	Sisa box yang tidak muat ke truk penuh, dihitung dengan operator modulus (%)
7	jam	int	Estimasi waktu perjalanan dalam satuan jam (jarak dibagi 60)
8	menit	int	Sisa menit dari estimasi waktu perjalanan (jarak modulus 60)
9	tarifJarak	int	Tarif per Km sebesar Rp 15.000, digunakan dalam kalkulasi biaya

10	tarifBerat	double	Tarif per Kg sebesar Rp 5.500, dideklarasikan sebagai double untuk menjaga presisi kalkulasi biaya
11	dasarBiaya	double	Hasil perkalian tarif jarak dan berat, merupakan biaya pokok sebelum asuransi
12	asuransi	double	Nilai asuransi wajib sebesar 3.5% dari dasarBiaya
13	totalBayar	double	Total tagihan final yaitu dasarBiaya ditambah asuransi

III. Dokumentasi dan Pembahasan Code

```
import java.util.Scanner;

public class LogiCalc {
    // 105224041 | Arif Mufti Tharsa | THT Modul 2 Praktikum PBO 2026

    public static void main(String[] args){

        Scanner input = new Scanner(System.in);
        System.out.println("=== SISTEM LOGICALC FASTSEND ===");

        System.out.print("Masukkan Nama Klien      : ");
        String namaKlien = input.nextLine();

        System.out.print("Masukkan Berat (Kg)      : ");
        double berat = input.nextDouble();

        System.out.print("Masukkan Jarak (Km)      : ");
        int jarak = input.nextInt();

        System.out.print("Masukkan Jumlah Box      : ");
        int jumlahBox = input.nextInt();

        int trukPenuh = jumlahBox / 150;
        int sisaBox = jumlahBox % 150;

        int jam = jarak / 60;
        int menit = jarak % 60;

        int tarifJarak = 15000;
        double tarifBerat = 5500;

        double dasarBiaya = (tarifJarak * jarak) + (tarifBerat * berat);
        double asuransi = dasarBiaya * 0.035;
        double totalBayar = dasarBiaya + asuransi;

        System.out.println();
        System.out.println("=== RESI PENGIRIMAN ===");
        System.out.println("Klien              : " + namaKlien);
        System.out.println("Total Box          : " + jumlahBox + " box");
        System.out.println("Kebutuhan Armada: " + trukPenuh + " Truk Penuh"
            + " dan sisa " +
            sisaBox + " box via Pikap.");

        System.out.println();
        System.out.println("Estimasi Waktu : " + jam + " Jam " + menit + " Menit"
            + "(Asumsi 60km/jam)");

        System.out.println();
    }
}
```

```

System.out.println("=== RINCIAN BIAYA ===");
System.out.println("Dasar Biaya      : Rp " + dasarBiaya);
System.out.println("Asuransi (3.5%) : Rp " + asuransi);
System.out.println("-----");
System.out.println("TOTAL BAYAR      : Rp " + totalBayar);
System.out.println("=====");

input.close();
}
}

```

Penjelasan per bagian kode:

1. Input dari Kasir

Scanner dipakai untuk membaca input dari terminal. namaKlien dibaca dengan `nextLine()` karena bisa mengandung spasi, sementara berat dibaca sebagai `double` karena nilainya bisa desimal. Untuk jarak dan jumlahBox dibaca sebagai `int` karena satuannya bilangan bulat.

2. Manajemen Armada (Operator / dan %)

Ini adalah bagian paling kritis karena harus diselesaikan tanpa `if-else`. Jumlah truk penuh didapat dari hasil pembagian bulat (integer division): $\text{trukPenuh} = \text{jumlahBox} / 150$. Sisa box yang dialihkan ke pikap didapat dari operator modulus: $\text{sisaBox} = \text{jumlahBox} \% 150$. Misalnya 345 box, maka $345/150 = 2$ truk penuh, dan $345\%150 = 45$ box sisa.

3. Estimasi Waktu (Trik Modulus untuk Konversi)

Trik yang sama digunakan untuk konversi waktu. Karena kecepatan truk tepat 60 km/jam, $\text{jam} = \text{jarak} / 60$ langsung menghasilkan jumlah jam penuh, dan $\text{menit} = \text{jarak} \% 60$ langsung menghasilkan sisa menit. Ini adalah cara cerdas menggantikan logika `if-else` dengan `pure math`.

4. Kalkulasi Biaya (Pemahaman Tipe Data)

`dasarBiaya` dideklarasikan sebagai `double` karena hasil perkalian bisa mengandung nilai desimal (terutama dari berat). `tarifBerat` juga `double` agar hasil perkaliannya tidak terpotong. asuransi dihitung sebesar 3.5% dari `dasarBiaya` dengan cara dikali 0.035, dan `totalBayar` adalah penjumlahan keduanya. Pemilihan tipe data `double` di sini penting agar nilai seperti Rp 217971.25 tidak dibulatkan secara paksa.

IV. Kesimpulan

Dari pengerjaan THT Java Basics I ini, beberapa poin penting yang bisadisimpulkan:

1. Pemilihan tipe data sangat berpengaruh pada hasil output. Penggunaan double pada variabel keuangan seperti dasarBiaya, asuransi, dan totalBayar memastikan nilai desimal tidak hilang akibat integer division.
2. Operator modulus (%) terbukti bisa menjadi pengganti logika percabangan untuk kasus konversi satuan dan penghitungan sisa pembagian. Ini menunjukkan bahwa dengan pemahaman matematika yang baik, banyak masalah bisa diselesaikan tanpa if-else.
3. Scanner harus digunakan dengan tepat sesuai tipe data yang diharapkan. `nextLine()` untuk String, `nextDouble()` untuk desimal, dan `nextInt()` untuk bilangan bulat.
4. Program berhasil menghasilkan output sesuai format yang diminta di soal, membuktikan bahwa logika bisnis sederhana dapat diimplementasikan dengan sintaks dasar Java tanpa struktur kontrol yang kompleks.

V. Daftar Pustaka

Dicoding Indonesia. (n.d.). *Belajar Dasar Pemrograman Web*. Dicoding.
<https://www.dicoding.com/academies/60>